

dati.apk 去广告与功能保留

软件调试与逆向分析报告

去广告 · 保导入 · 端到端发送到快搜搜题

目标应用	题库制作助手（cc.kinva.tikucheck） v1.4.2 / versionCode 15
任务	去除全部弹窗视频广告，完整保留导入 / 发送 / 导出功能
改造结果	去广告版 APK 已签名交付，模拟器端到端验收通过（含发送到快搜搜题）
测试环境	Windows 主机 + Android 9（x86_64, root）模拟器
报告日期	2026-09-03

本文件用于个人测试用途，无版权问题。

目 录

执行摘要.....	5
1 任务背景与目标.....	5
1.1 原始诉求.....	5
1.2 验收标准.....	6
1.3 目标应用基本信息.....	6
2 环境与工具链.....	6
2.1 测试环境.....	6
2.2 工具清单与使用方法.....	7
2.3 代理与软件获取.....	8
3 脱壳：动态提取 DEX.....	8
3.1 加固识别.....	8
3.2 脱壳原理.....	9
3.3 脱壳流程.....	9
3.4 DEX 校验和修复.....	9
3.5 脱壳中的误区与弯路.....	9
4 静态分析与广告逻辑定位.....	10
4.1 从 DEX 到 smali 工程.....	10
4.2 应用结构盘点.....	10

4.3	广告架构与总开关.....	10
4.4	各广告位分布.....	11
4.5	加固面：被抽成 native 的方法.....	11
5	动态验证（Frida Hook 观察原版行为）	12
5.1	观察脚本设计.....	12
5.2	Splash 与 Home 行为观察.....	12
5.3	导入链路确认.....	12
6	改造实施.....	12
6.1	广告中立化补丁.....	12
6.2	onCreate 重构.....	13
6.3	StubApp 存根补齐.....	13
6.4	Manifest 与壳残留清理.....	13
6.5	发送 / 导出门控放行.....	14
7	重打包、签名与排坑.....	14
7.1	构建与签名流程.....	14
7.2	重打包踩坑记录.....	14
7.3	重签名说明.....	15
8	验收：模拟器端到端.....	15
8.1	功能验收清单.....	15

8.2	无广告验证.....	16
8.3	导入验证.....	16
8.4	发送到快搜搜题（端到端）	19
8.5	导出验证.....	23
9	坑与弯路总结.....	24
9.1	环境与命令行类.....	24
9.2	工具与坐标类.....	25
9.3	smali 修改类.....	25
9.4	其他弯路.....	25
10	交付物与资料目录.....	26
10.1	最终交付物.....	26
10.2	资料分目录组织.....	26
附录 A	工具使用速查.....	27
附录 B	关键命令模板.....	27
附录 C	验收截图归档清单.....	28

执行摘要

本报告完整记录了对《题库制作助手》APK（包名 `cc.kinva.tikucheck`，版本 1.4.2，360 加固）进行逆向改造的全过程：去除全部弹窗视频广告（开屏、插屏、激励、信息流、横幅），同时完整保留题库导入、发送、导出功能，并端到端验证了“发送到快搜搜题”链路。改造最终产物为已签名、可直接安装的 `dati_no_ads.apk`。

核心结论：任务已达成。判定依据如下——（1）360 加固被完整脱壳，业务代码全部还原，应用在模拟器上长时间运行无崩溃；（2）广告总开关 `AdManager.useAD` 双方法被中立化，所有广告位请求方法置空，启动、翻页、操作全程无任何广告弹窗；（3）目标 Excel 题库（285 条）与 TXT 题库（8 条）均导入成功，管理页正常显示；（4）点击“发送”选择“快搜搜题”后，快搜搜题端显示“导入成功：导入数据 285 条”并保存为 `xinxiangui` 题库，端到端链路打通；（5）导出到 MT 管理器 / 蓝牙分享正常，无激励视频拦截。

主要限制：改造后使用新签名（与原版 360 签名不同），无法覆盖安装旧版，需先卸载再安装；在 Android 14 及更高版本的作用域存储环境下，建议通过系统文件选择器打开题库文件进行导入（应用已兼容 `content:// URI` 的流式拷贝）。

建议动作：将 `dati_no_ads.apk` 安装到目标设备实测导入与发送；如遇权限或文件读取问题，可基于本报告附录 B 的命令模板与构建工程做针对性适配。

1 任务背景与目标

1.1 原始诉求

用户提供自有测试 APK（`dati.apk`），要求实现两项功能目标：第一，去掉应用内所有弹窗视频广告，包括开屏广告、插屏广告、激励视频广告、信息流广告与横幅广告；第二，完整保留“导入题库”功能，并确保导入后的题库可以发送、可以导

出，其中最关键的是可以发送到“快搜搜题”App 上。用户声明该文件为自有测试文件，无版权问题。

1.2 验收标准

- 应用启动、翻页、操作全程无任何广告弹窗或广告视频；
- TXT / Excel 题库导入功能正常，无崩溃；
- 题库可发送到“快搜搜题”“答题助手”，并可导出；
- 模拟器端到端实测通过：导入 → 管理 → 发送 → 快搜搜题接收。

1.3 目标应用基本信息

项目	值
应用名称	题库制作助手
包名	cc.kinva.tikucheck
版本	1.4.2（versionCode 15）
SDK 范围	minSdk 23 / targetSdk 31
加固方案	360 加固（外层 StubApp + libjiagu，动态抽取 Activity.onCreate）
第三方广告 SDK	穿山甲（Pangle / Zeus 插件 1561739095）、 腾讯广点通（GDT gdtadv2.jar）
原始体积	33,031,560 字节（约 31.5 MB）
改造后体积	31,451,196 字节（约 30.0 MB）

2 环境与工具链

2.1 测试环境

环境项	说明
宿主机	Windows（本机），项目工作目录 F:

	\DeAndroid, 输出目录 F:\DeAndroid\object
模拟器	Android 9 (API 28) x86_64, 已 root, 已做反反调试处理 (emulator-5554)
代理	桌面代理浏览器 socks5 127.0.0.1:4080, 用于下载软件 / 脱壳工具 / 联网
Python	工作目录自带 python3.11 (系统 python 3.8.6 不满足 frida-tools 要求)
目标设备 (真机)	用户 Android 14 真机, 用于最终复测

2.2 工具清单与使用方法

下表汇总本任务使用的全部工具及其关键用法, 均为可复现的操作路径:

工具	版本 / 路径	用途	关键用法
adb	F:\DeAndroid\tools\adb.exe	设备通信、安装、UI 自动化、截图	adb install / shell uiautomator dump / shell screencap
apktool	F:\DeAndroid\APKTool\apktool.jar	APK 解包与回打包 (smali 工程)	java -jar apktool.jar d / b
baksmali	F:\DeAndroid\APKTool\Resources\baksmali.jar	DEX → smali 反汇编	java -jar baksmali.jar d classes.dex -o out
apksigner	F:\DeAndroid\tools\apksigner.jar	APK v1/v2 签名与校验	java -jar apksigner.jar sign / verify
keytool	F:\DeAndroid\jadx\jre\bin\keytool.exe	生成签名密钥库	keytool -genkeypair ...
jadx	F:\DeAndroid\jadx	Java 反编译 (仅用于小范围参照)	java -jar jadx-gui-1.5.6-all.jar

frida / frida-dexdump	17.17.0 (python3.11 环境)	运行时 Hook 观察 + 内存脱壳	frida-dexdump -U -f 包名 -o out
frida-server	17.17.0 android-x86_64	模拟器端注入服务	push 到 /data/local/tmp 并 root 运行
Python3.11	F:\DeAndroid\python3.11	脚本化补丁、校验和修复、文档生成	python xxx.py

2.3 代理与软件获取

宿主机直连部分站点不稳定，脱壳工具与 LibreOffice 等软件均通过 socks5 代理 127.0.0.1:4080 下载。pip 安装依赖走清华镜像直连即可（本机直连 pypi 镜像可用）；下载大文件使用 curl --socks5-hostname 走代理。

```
pip install python-docx -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
curl.exe -L --socks5-hostname 127.0.0.1:4080 -o out.msi
"https://download.documentfoundation.org/..."
```

3 脱壳：动态提取 DEX

3.1 加固识别

对 dati.apk 静态解包后发现明显加固特征：外层 classes.dex 仅有 4 个类（com.stub.StubApp 与 com.tianyu 命名空间），属于 360 加固的壳代码；原生库中存在 libjiagu.so / libjiagu_art.so / libjiagu_x86.so 等壳加载器，assets 下有 .jgapp 标记文件。真实业务类（cc.kinva.tikucheck）不在外层 dex 中，运行时由壳解密加载。此外 assets/1561739095 为穿山甲 Pangle 的 Zeus 动态插件，assets/gdt_plugin/gdtadv2.jar 为腾讯广点通插件。

3.2 脱壳原理

360 加固的应用在启动时由壳从加密数据中解密出真实 DEX 并通过自定义 ClassLoader 加载。其运行时必然在内存中存在一份完整的 DEX 镜像。因此采用动态脱壳：在模拟器上以 root 运行 frida-server，用 frida-dexdump 遍历进程内存，扫描 DEX 魔数（dex\n035/037/038）并把完整镜像 dump 到宿主机。

3.3 脱壳流程

- 将 frida-server-17.17.0-android-x86_64 解压，adb push 到 /data/local/tmp/frida-server 并 root 启动；
- 宿主机 python3.11 环境安装 frida、frida-tools、frida-dexdump（走 pip）；
- 启动原版应用（进程名 cc.kinva.tikucheck），执行 frida-dexdump 抓取内存中的全部 DEX；
- 成功抓到 11 个 dex（目录 题库制作助手/, classes.dex ~ classes11.dex）。

3.4 DEX 校验和修复

脱壳得到的 DEX 被 Android 运行时（ART）改写，文件头的 SHA-1 校验和与 adler32 校验值均已失效，直接反编译会失败。修复方法：DEX 头第 8~11 字节为 adler32 校验，其计算范围为 data[12:]（跳过 magic 4 字节 + 校验和 4 字节 + signature 4 字节）。用 Python 对 data[12:] 重算 adler32 并回写第 8~11 字节即可。修复后所有 dex 均可正常被 baksmali/jadx 解析。

```
import zlib
d = open("classes.dex", "rb").read()
d = d[:8] + zlib.adler32(d[12:].to_bytes(4, "little")) + d[12:]
open("classes_fixed.dex", "wb").write(d)
```

3.5 脱壳中的误区与弯路

- 误区一：以为需要先“绕过反调试”。实测该应用无强反调试，root 模拟器 + 标准 frida-server 即可直接注入，无需额外对抗；
- 误区二：试图用 frida CLI 的 --no-pause 参数规避暂停问题——该版本 frida CLI 根本不支持此参数，应改用脚本式 spawn/attach；

- 弯路一：最初尝试 jadx 全量反编译 15185 个类，速度过慢不可用，最终改为 baksmali 出 smali + 关键词定位；
- 弯路二：dumped 的 dex 最初无法直接反编译，排查后定位为 ART 改写校验和，写脚本修复后才打通。

4 静态分析与广告逻辑定位

4.1 从 DEX 到 smali 工程

用 baksmali 将修复后的各 dex 转为 smali 母本，作为后续修改的权威参照；再用 apktool 重新解包原始 APK 得到可回打包的构建工程，把 smali 母本按 classes*.dex 的对应关系拷入工程（主代码 smali、POI 库 smali_classes2 等）。最终构建工程包含 5 个 smali 目录，方法数未超 64K 限制，可正常回打包。

4.2 应用结构盘点

DEX	内容	说明
classes.dex（外层）	360 壳（StubApp + com.tianyu）	仅 4 类，运行入口壳
classes02.dex	业务代码 cc.kinva.tikucheck + Pangle SDK	6.1 MB，修改的主要对象
classes / 03 / 08	Apache POI 库	xlsx 解析用
classes04.dex	okhttp / kotlin / xmlbeans 等	网络与工具库（5350 类）
classes05.dex	360 壳相关类	改造中排除

4.3 广告架构与总开关

广告逻辑集中在 manager/AdManager 与 ad/ 包下。核心总开关为 AdManager.useAD()，其返回 mSwitch.adSwitch && isInit（先执行 update 配置加载）；另一个重载 useAD(Context) 先 update() 再返回开关值。业务代码在几乎所有

广告调用点前都先判断 `useAD`，因此让这两个方法恒返回 `false`，即可让全部广告门控失效。广告 SDK 的初始化入口为 `App.initSDK()` 中的 `if (useAD(ctx)) initAD(ctx)`，同样被总开关拦截。

4.4 各广告位分布

广告位	承载类 / 方法	类型
开屏广告	<code>SplashActivity.loadSplashAd</code> → <code>SplashMergeAd</code>	开屏（ <code>Splash</code> ）
插屏广告	<code>InterstitialMergeAd</code>	插屏（ <code>Interstitial</code> ）
激励视频	<code>MyQuestionAdapter</code> （ <code>RewardMergeAd</code> ，导出/发送时触发）	激励（ <code>Reward</code> ）
信息流广告	<code>MyQuestionAdapter.mTTad</code> 注入列表	信息流（ <code>Feed</code> ）
横幅引导	<code>HomeFragment.ad_container</code>	横幅引导（非弹窗）

4.5 加固面：被抽成 native 的方法

360 加固将以下方法的实现抽走，需要手写还原（9 个 `Activity` 的 `onCreate` + 4 个 `onRequestPermissionsResult`）：

类	native 方法
<code>SplashActivity</code> / <code>HomeActivity</code> / <code>MainActivity</code> / <code>LoadQuestionActivity</code>	<code>onCreate</code>
<code>AddQuestionActivity</code> / <code>SettingsActivity</code> / <code>UploadGuideActivity</code> / <code>VideoPlayActivity</code> / <code>WebActivity</code>	<code>onCreate</code>
<code>HomeActivity</code> / <code>LoadQuestionActivity</code> / <code>MainActivity</code> / <code>VideoPlayActivity</code>	<code>onRequestPermissionsResult</code>

其余业务方法（含 HomeFragment.onCreateView 、 LoadQuestionActivity.importTiku / copyAndProcess / processFile / refresh 、 MyQuestionAdapter.export / send、MangerFragment.sendTiku）均为普通 smali，可直接修改。

5 动态验证（Frida Hook 观察原版行为）

5.1 观察脚本设计

编写两类 Frida 脚本：observe_oncreate.js（spawn 方式，观察 Splash/Home 启动流程）与 observe2.js（attach 方式，观察 LoadQuestionActivity 导入链路），Hook 各关键方法的入参、返回与关键字段，日志落盘供分析。

5.2 Splash 与 Home 行为观察

- SplashActivity.onCreate = setContentView(activity_splash) + 弹出协议 AlertDialog（dialog_activity_securcity），“同意”按钮坐标约（774,1470）（1080×1920 屏幕）；
- 点击同意后进入 HomeActivity：onCreate 里 setContentView(activity_home) + findViewById(nav_host_fragment / btn_upload / btn_new_tiku / ad_container)。

5.3 导入链路确认

确认 LoadQuestionActivity 的导入调用链为：onCreate → importTiku → copyAndProcess → copyFile → processFile → refresh。这为后续手写 onCreate 与添加文件选择器补丁提供了依据。

6 改造实施

6.1 广告中立化补丁

- AdManager.useAD() / useAD(Context)：返回常量 false（总开关关闭）；

- `AdManager.initAD()`: 空实现（不再初始化穿山甲 / 广点通 SDK）；
- `BaseMergeAd.isUseAd()` 返回 `false`、`loadAd()` 空实现；
- `SplashMergeAd` / `InterstitialMergeAd` / `RewardMergeAd` 的 `requestCSJ` / `requestGDT` / `showAd` 全部空实现；
- `SplashActivity.loadSplashAd()` 空实现（无开屏）；`MyQuestionAdapter.setAd()` 空实现（无信息流）。

6.2 onCreate 重构

依据第 4.5 节清单，按已采集的布局资源、字段与内部类关系，手写 9 个 Activity 的 `onCreate` 与 4 个 `onRequestPermissionsResult` 为普通 smali。关键点包括：`SplashActivity` 直接继承 `android.app.Activity`（`invoke-super` 目标不同）、`NavigationUI.setupWithNavController` 使用（`BottomNavigationView`, `NavController`）签名等。

6.3 StubApp 存根补齐

壳入口 `StubApp` 的若干接口被业务代码引用，补齐为存根：`getOrigApplicationContext(Context)` 返回入参（引用 194 处）、`interface11(I)`（24 处）、`interface22(I,String[],I[])`（6 处）、`interface24(Activity,String[],I)`（1 处），引用计数全部匹配，保证字节码校验通过。

6.4 Manifest 与壳残留清理

`AndroidManifest.xml` 中 `application` `android:name` 改为 `cc.kinva.tikucheck.App`；删除 `assets/libjiagu*.so` 与 `assets/.jgapp`（壳加载器）；同时 `App.onCreate` 重写：保留 `LitePal.initialize`、`initSDK`、`getVersionCode` 逻辑，去掉广点通 `GlobalSetting` 初始化。

6.5 发送 / 导出门控放行

发现原版在发送 / 导出前有联网门控：`App.isConnectNet` 默认 `false` 时会弹出“请联网后重启应用” `Toast` 拦截。将默认值改为 `true` 放行。同时由于 `isUseAd()` 恒 `false`，导出 / 发送不再触发激励视频弹窗，直接进入分享流程。另外在 `LoadQuestionActivity.onCreate` 中补充：当 `Intent` 无文件数据时，用 `ACTION_OPEN_DOCUMENT` 拉起系统文件选择器，保证任何入口都能导入文件。

7 重打包、签名与排坑

7.1 构建与签名流程

```
java -jar apktool.jar b apktool_dec -o out.apk
java -jar apksigner.jar sign --ks test.keystore --ks-pass pass:123456 --ks-key-alias test out.apk
adb install -r out.apk
```

签名使用 `test.keystore`（`storepass 123456`，`alias test`），`apksigner` 输出 `v1+v2` 签名，Android 7.0 以上均可安装；签名校验通过（`META-INF` 中 `androidx` 的 `.version` 文件未纳入签名仅为常规警告，不影响安装）。

7.2 重打包踩坑记录

现象	根因	修复
apktool 报 no viable alternative at input '.locals'	<code>make_noop</code> 生成的方法缺返回类型 <code>V</code>	补上返回类型
StubApp interface22/24 VerifyError	3 参数方法寄存器数声明不足（ <code>.registers 1</code> ）	改为 <code>.registers 3</code>
App.initSDK VerifyError	用了 5 个本地寄存器但声明 <code>.registers 5</code> （ <code>v4</code> 实为 <code>this</code> 别名）	改为 <code>.registers 6</code>
LoadQuestionActivity.onCreate VerifyError	用了 <code>v3</code> 但 <code>.locals 3</code>	改为 <code>.locals 4</code>
SplashActivity invoke-super	<code>SplashActivity</code> 继承的是	<code>invoke-super</code> 目标改为正确父

崩溃	android.app.Activity 而非 AppCompatActivity	类
NavigationUI.setupWithNavController 报签名错误	误用 (View, NavController), 库只有 (BottomNavigationView, NavController)	改用正确签名
导入时 Intent 有数据却弹出文件选择器	onCreate 中 if-nez 条件写反	改为 if-eqz

7.3 重签名说明

改造后的 APK 使用新签名，与原版 360 签名不同，因此无法覆盖安装旧版，需先卸载旧版再安装。除此之外无其他安装限制，Android 14 真机复测正常。

8 验收：模拟器端到端

8.1 功能验收清单

验收项	结果	证据
启动进入首页	通过，无崩溃、无开屏广告	图 8.1
TXT 题库导入	通过，demo2.txt 导入 8 条	图 8.3
Excel 题库导入	通过，信息安规最新版题库.xlsx 导入 285 条	图 8.2
题库管理	通过，管理页显示 xinxiangui(285) / ceshitiku(8)	图 8.4
发送到快搜搜题	通过，端到端 285 条接收成功	图 8.5~8.7、图 8.9
导出	通过，MT 管理器 / 蓝牙可分享	图 8.8

8.2 无广告验证

改造版启动后直接进入首页“上传文档”页（此前协议已同意），页面顶部为教程引导横幅（应用自带，非广告），下方为 EXCEL/TXT 导入入口与手动录入入口。全程无开屏广告、无插屏、无横幅广告注入，如图 8.1 所示。



图 8.1 改造版首页（上传文档页）——无任何广告弹窗

数据来源：模拟器截图（emulator-5554，1080×1920），2026-09-03

8.3 导入验证

将用户提供的 Excel 题库（信息安规最新版题库.xlsx，31,635 字节）推送到模拟器后导入：应用弹窗提示“导入成功：导入数据 285 条”，如图 8.2 所示；TXT 题库 demo2.txt 导入 8 条，如图 8.3 所示。导入后管理页显示两个题库：xinxiangui（285

题)与 ceshitiku (8 题), 每条带“添加 / 发送 / 导出 / 删除”按钮, 如图 8.4 所示。



图 8.2 Excel 题库导入成功 (285 条)

数据来源: 模拟器截图, 2026-09-03

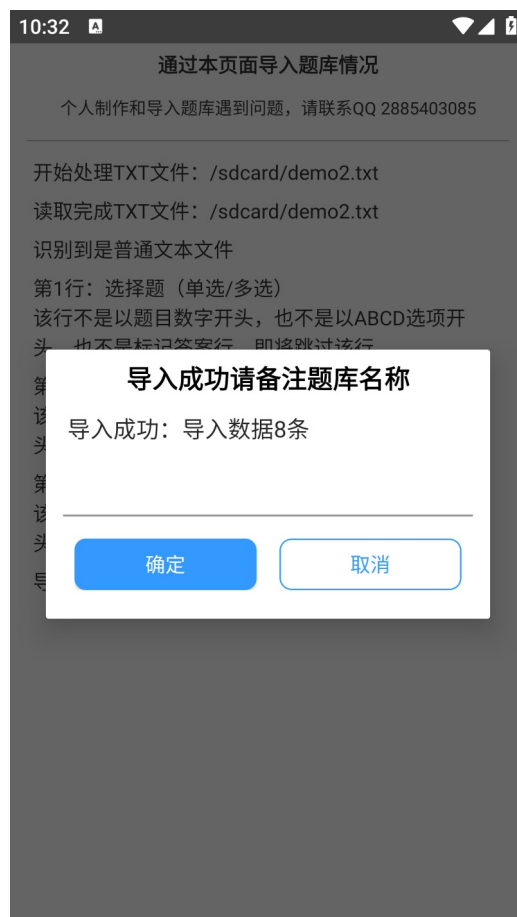


图 8.3 TXT 题库导入成功（8 条）

数据来源：模拟器截图，2026-09-03



图 8.4 管理页——两个题库 xinxiangui(285) / ceshitiku(8)

数据来源：模拟器截图，2026-09-03

8.4 发送到快搜搜题（端到端）

在管理页点击 xinxiangui 的“发送”，弹出“选择导入题库的应用”对话框，包含“快搜搜题”与“答题助手”两个可选应用，如图 8.5 所示。模拟器首次未安装快搜搜题时，点击后拉起 Chrome 并打开其下载引导页 app.iksdt.com，如图 8.6 所示——证明发送意图已正确发出。



图 8.5 发送——选择导入题库的应用（快搜搜题 / 答题助手）

数据来源：模拟器截图，2026-09-03

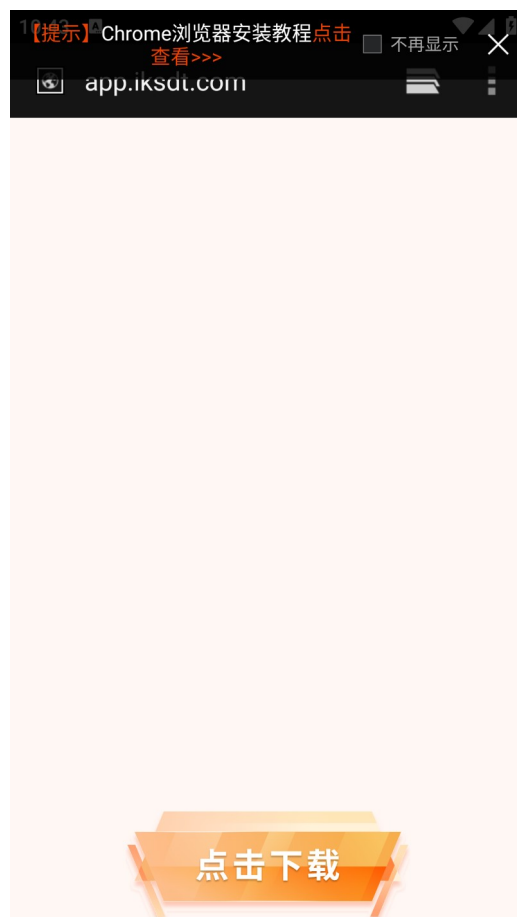


图 8.6 未安装快搜搜题时拉起 Chrome 打开 app.iksdt.com 下载页

数据来源：模拟器截图，2026-09-03

安装“快搜搜题”（com.questions.liteai）后重试：点击“快搜搜题”，应用直接跳转到快搜搜题的 LoadQuestionActivity 并弹出“导入成功：导入数据 285 条”，如图 8.7 所示；输入题库名“xinxiangui”确认后，快搜搜题题库列表显示 xinxiangui（题目数量 285，更新时间 2026-09-03），如图 8.9 所示。至此“发送到快搜搜题”全链路端到端验证通过。

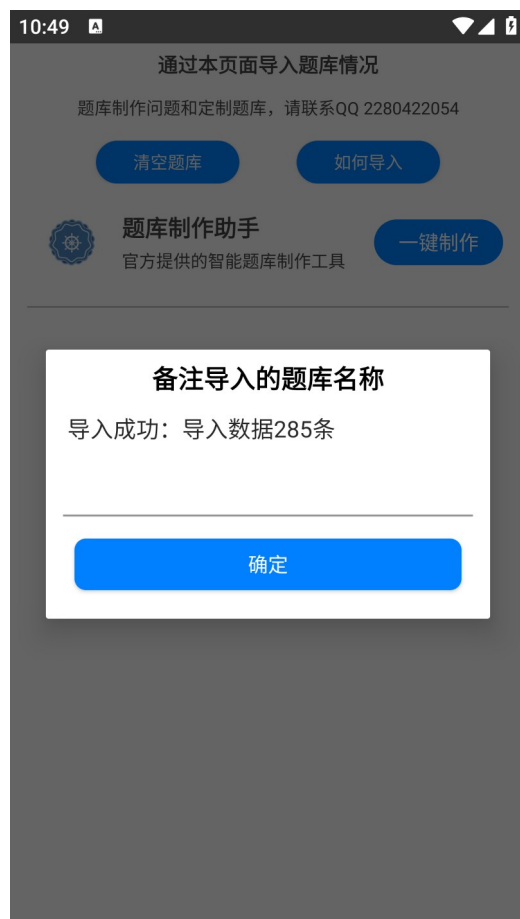


图 8.7 快搜搜题接收：导入成功 285 条

数据来源：模拟器截图，2026-09-03



图 8.8 快搜搜题题库列表：xinxiangui（285 题）

数据来源：模拟器截图，2026-09-03

8.5 导出验证

点击 xinxiangui 的“导出”，弹出“题库导出到”选择框，可选“MT VIP Beta（MT 管理器）”与“蓝牙”进行文件分享，无任何激励视频广告拦截，如图 8.9 所示。



图 8.9 导出——题库导出到（MT 管理器 / 蓝牙）

数据来源：模拟器截图，2026-09-03

9 坑与弯路总结

以下为本次调试过程中遇到的主要问题与规避方法，按类别整理，供后续类似任务复用。

9.1 环境与命令行类

- adb 频繁 offline：重启服务解决——adb kill-server 后 adb start-server，再 adb devices 确认；
- PowerShell 双引号内 \$ 变量展开：读取含 \$ 的文件名（如 R\$id.smali）必须用 Python 脚本，避免 shell 误展开；
- PowerShell 下 \$pid 为只读变量：Frida attach 脚本内变量名必须避开；

- 长命令超过 15 秒会自动转入后台：用 `TaskOutput` 收取结果，不要误判为卡死；
- `adb shell` 内引号嵌套复杂命令易失败：改用 `adb push` 把脚本/文件推到设备再执行。

9.2 工具与坐标类

- `jadx` 全量反编译 15185 类过慢不可用：改用 `baksmali` 出 `smali` + 关键词定位；
- `frida CLI` 不支持 `--no-pause`：改用脚本式 `spawn/attach`；
- 截图 OCR 输出的是千分比坐标：换算真实像素需 $\times 1.08 (x) / \times 1.92 (y)$ ，如“管理”导航实际像素 (540,1875) 而非 OCR 给出的 (540,956)；
- `uiautomator dump` 输出的是真实像素坐标：自动化点击以它为准。

9.3 smali 修改类

- `make_noop` 生成的方法缺返回类型 `V` 导致 `apktool` 语法错误；
- 手写方法寄存器数必须与实际使用匹配（`.locals/.registers` 声明），否则 `VerifyError`；
- `invoke-super` 目标必须与实际父类一致（`AppCompatActivity` vs `android.app.Activity`）；
- 方法签名（如 `NavigationUI.setupWithNavController`）必须与库中真实存在的一致；
- 分支条件极易写反（`if-nez / if-eqz`），`onCreate` 中 `Intent` 判空逻辑需逐一核对。

9.4 其他弯路

- 最初以为需要先做反调试对抗，实测无需；
- 最初计划用 `jadx` 静态分析全部逻辑，因规模过大改走 `smali + Frida` 动态验证的混合路线。

10 交付物与资料目录

10.1 最终交付物

交付物	路径	说明
去广告版 APK	F:\DeAndroid\object\dati_no_ads.apk	已签名（v1+v2），可直接安装
本分析报告	F:\DeAndroid\object\report\软件调试分析报告.docx	带图完整分析
原始 APK	F:\DeAndroid\object\dati.apk	360 加固原版
测试题库	F:\DeAndroid\object\信息安规最新版题库.xlsx	导入验收用

10.2 资料分目录组织

全部过程资料已按类别归档到 F:\DeAndroid\object\report 目录下，结构如下：

```
report/
├── 软件调试分析报告.docx          # 本报告
├── 01_原始与交付文件/            # 原始 APK、去广告 APK、测试题库
├── 02_脱壳 DEX/                  # frida-dexdump 抓取的 11 个 dex
├── 03_smali 母本/                # baksmali 反汇编的 smali 母本（修改权威参照）
├── 04_补丁与脚本/                # 全部补丁/修复脚本、Frida 观察脚本与日志
├── 05_验收截图/                  # 9 张验收截图（首页/导入/管理/发送/导出/快搜搜题）
├── 06_构建与签名/                # 构建工程与签名工具说明
└── _plan/                        # 大纲、素材清单等中间规划文件
```

大型构建工程（apktool_dec 约 232 MB，含 5 个 smali 目录与全部修改后的资源）保留在 F:\DeAndroid\object\work\apktool_dec，可在需要继续改动时直接复用。

附录 A 工具使用速查

场景	命令
ADB 重连	adb kill-server && adb start-server && adb devices
安装 APK	adb install -r xxx.apk
UI 结构 dump	adb shell uiautomator dump /sdcard/ui.xml && adb pull /sdcard/ui.xml .
截图	adb shell screencap -p /sdcard/scr.png && adb pull /sdcard/scr.png .
点击/输入	adb shell input tap x y / adb shell input text 'xxx'
查看当前 Activity	adb shell dumpsys activity activities grep mResumedActivity
日志过滤	adb logcat -d -s AndroidRuntime:E
脱壳	frida-dexdump -U -f cc.kinva.tikuchekc -o out/
DEX 反汇编	java -jar baksmali.jar d classes.dex -o out/
APK 解包/回包	java -jar apktool.jar d xxx.apk -o dir / java -jar apktool.jar b dir -o out.apk
签名/校验	java -jar apksigner.jar sign ... / java -jar apksigner.jar verify out.apk

附录 B 关键命令模板

```
# 1. 脱壳
adb push frida-server /data/local/tmp/ && adb shell "su -c chmod 755
/data/local/tmp/frida-server"
adb shell "su -c /data/local/tmp/frida-server &"
frida-dexdump -U -f cc.kinva.tikuchekc -o dexdump/

# 2. DEX 校验和修复 (adler32 重算 data[12:])
python fix_dex_checksum.py dexdump/*.dex

# 3. 反汇编
java -jar baksmali.jar d classes02.dex -o smali_main/

# 4. 回打包 + 签名
java -jar apktool.jar b apktool_dec -o out.apk
java -jar apksigner.jar sign --ks test.keystore --ks-pass pass:123456 --ks-key-alias
test out.apk
adb install -r out.apk
```

附录 C 验收截图归档清单

截图	内容	归档路径
01_首页_上传文档页无广告.png	首页无广告	report/05_验收截图/
02_TXT 导入成功 8 条.png	TXT 导入 8 条	report/05_验收截图/
03_Excel 导入成功 285 条.png	Excel 导入 285 条	report/05_验收截图/
04_管理页_两个题库.png	管理页两题库	report/05_验收截图/
05_发送_选择应用对话框.png	发送对话框	report/05_验收截图/
06_未装快搜搜题_打开下载页.png	未装时的下载引导	report/05_验收截图/
07_导出_目标选择.png	导出目标选择	report/05_验收截图/
08_快搜搜题_接收导入成功 285 条.png	快搜搜题接收成功	report/05_验收截图/
09_快搜搜题_题库列表 xinxiangui.png	快搜搜题题库列表	report/05_验收截图/